



Epidémiologie, Prévention et dépistage des cancers

Pr Abdelaziz AMMARI

Pr Assia BENSALÉM

Introduction :

- Le cancer constitue un problème majeur de santé publique.
- Malgré des progrès thérapeutiques majeurs au cours de ces dernières années, le cancer reste une maladie souvent incurable ou laissant trop souvent des séquelles majeures aux malades qui en sont guéris.
- L'épidémiologie des cancers permet de:
 - PEC du cancer sur le plan de sa distribution,
 - Connaissance des facteurs de risque
 - => Mise en place d'outils de prévention et dépistage.
- Faire précocement le diagnostic d'un cancer (dépistage) est un gain en vies humaines, car le taux de guérison est d'autant meilleur que la maladie est traitée au début de son évolution.
- Dans près de la moitié des cas, actuellement, le cancer pourrait être évité et certains cancers pourraient disparaître à plus de 90 % si nous adoptons un mode de vie -collectif et individuel- éliminant les causes de ces cancers.
- Donc il faut une véritable politique est à mettre en œuvre, en donnant à la prévention et au Dépistage des moyens importants.

Epidémiologie: définition

C'est l'étude de la distribution des maladies chez l'homme et l'étude des variations de cette distribution en fonction de certains facteurs (environnement, mode de vie, génétiques...)

C'est également l'étude des facteurs qui en déterminent la fréquence.

Il existe 2 types:

- Epidémiologie descriptive**
- Epidémiologie analytique**

Epidémiologie: intérêt de la question

L'épidémiologie permet de:

- Identifier l'ampleur de la maladie dans une population donnée**
- Identifier des groupes a risque élevé**
- Établir une relation de cause à effet.**
- Faire bénéficier la population des mesures de dépistage et de prévention.**
- Etablir une planification sanitaire par les états**

Epidémiologie descriptive: définition

C'est l'étude des maladies dans une population donnée afin d'évaluer : l'incidence, la prévalence, la mortalité, la survie.

Ces données sont évaluées selon certaines sources et selon des groupes et sous groupes de population

Epidémiologie descriptive: Indicateurs de morbidité

=> Incidence : C'est l'ensemble de nouveaux cas de cancers, qui apparaissent dans une population donnée au cours d'une période donnée; elle s'exprime (Taux d'incidence = nombre de nouveau cas / 10^5 habitants / an).

=> Prévalence : Le nombre de tous les cas vivants de cancers dans une population étudiée à un moment donné. La prévalence dépend de l'incidence mais aussi de la durée de la maladie. La prévalence est > à l'incidence.

=> Taux de mortalité= Nombre de décès / 100.000 personnes / an

=> Survie : C'est analyse du statut vital par unité de temps.

On distingue: la survie globale: SG (brute), survie sans récidence: SSR, la progression et la survie spécifique (qui ne tient compte que des décès liés au cancer)

Epidémiologie descriptive: Origine des données sur le cancer

- ❖ **Certificats de décès:** => précise la cause du décès par cancer; s'il est correctement rempli.
- ❖ **Registres régionaux ou nationaux de cancer:** => permettent d'établir les taux d'incidence du cancer dans une population (données en f© des localisations, sexe, par tranche d'âge de 5 ans)
- ❖ **Registres hospitaliers:** utiles dans une institution hospitalière.
- ❖ **Registres d'autopsie:** de moindre efficacité (information surtout sur certains cancers occultes)

Epidémiologie descriptive: Variation des données sur le cancer

=> **Selon l'âge:** La relation âge-incidence représente l'effet cumulatif de l'exposition au cancer dans une population

=> **Selon le sexe:** permet de distinguer des cancers plus fréquents chez l'homme que chez la femme

=> **Selon la répartition géographique:** Chaque cancer a sa propre distribution géographique.

=> **Variations selon le temps:** Certains cancers sont en voie de régression et même de disparition (/mastites carcinomateuses, cancers du col); à l'opposé, certains ↗ (cancers de thyroïde, ...)

=> **Variations selon les groupes ethniques:** L'incidence du cancer ↗ d'une race à l'autre (Ex : Cancer du cavum + fréquent au Sud Est chinois et Maghreb)

Epidémiologie descriptive: Variation des données sur le cancer

- => **Variations après migration:** et acquisition des cancers de la région. C'est le nouvel environnement qui détermine le risque de cancer et non le capital génétique ou l'environnement d'origine.
- => **Variations selon les religions :** /absence de cancer du pénis chez les musulmans et les juifs due à la circoncision rituelle.
- => **Variations socio-professionnelles:** Certaines professions exposent à certains cancers / Amiante (Mésothélium), Benzène (Leucémie)
- => **Variations géographiques:** De cancers sont plus fréquents selon les régions / Cancers de peau en Australie....

Epidémiologie analytique

C'est l'étude de l'existence de relation entre un facteur causal suspect et l'apparition d'une maladie, selon des enquêtes (l'étude de cohorte et les études cas-témoins).

Elle compare une population atteinte d'un *cancer* (= cas) à une population indemne de ce *cancer* (= témoins) selon un temps donné et des groupes homogènes et importants

Ces études sont étalées (dans le temps) selon la latence du cancer.

ETUDE DE COHORTE (prospective ou follow-up)

Le groupe de cas étudiés est recruté au départ, puis le développement de la maladie est enregistré de façon prospective.

Avantages: - estimation directe du risque (information fiable) et peut concerner plusieurs maladies

Inconvénients: - la durée dans le temps et le cout assez élevé

Etude cas-témoin (rétrospective ou case-referent study)

Un groupe d'individu atteint de cancer est comparé a un groupe d'individu indemne de tout cancer et l'étude se fera selon le mode d'exposition dans le passé a des facteurs de risque bien déterminés

Etude: non couteuse et rapide et ne peut concerner qu'une maladie avec l'étude de plusieurs facteurs de risque d'exposition.

Etude expérimentale (clinique)

C'est une autre voie de l'analyse épidémiologique dont le but est la réalisation des essais cliniques.

Facteurs de risque

=> **Facteurs endogènes**

=> **Facteurs exogènes**

Facteurs endogènes

1- Facteurs génétiques:

- Par transmission héréditaire. Les facteurs génétiques représentent 5% à 10 % des cancers (cancer du rein de l'enfant, cancer de thyroïde et cancer de rétine).
- Certains gènes responsables sont identifiés:
 - *BRCA1* et *BRCA2* sur chromosome 17 et 13 => Cancer du sein
 - *HMSH2* et *HMLH1* sur le chromosome 2 et 3 => Cancers colorectaux
- Certains syndromes dans certaines familles (Li-Fraumani, Lynch)

2- Facteurs immunitaires:

- Déficit immunitaire acquis ou congénital => risque de cancer (Leucémie, Hémato-sarcome)

3- Facteurs endocriniens:

- Certains dérèglements endocriniens => cancers de la glande endocrine ou au niveau de l'organe cible (Cancer de l'endomètre après prescription d'oestrogènes).

Facteurs exogènes

(Responsables de 70 à 80 % des cancers)

- **Tabac:** Principal carcinogène (tabagisme actif ou passif)
- **Alcool:** par consommation excessive. Alcool + Tabac: Agents promoteurs de cancers / Poumon, VADS
- **Nutrition & Cancer:** alimentation riche en acides gras saturés et pauvre en fruits et légumes => risque accru de cancer du sein, prostate, côlon-rectum et ovaire.
- **Radiation & Cancer:** - UV => Cancer de peau, -Radiations ionisantes sont cancérigènes
- **Agents infectieux:** - Virus oncogènes (HBV, HCV, EBV, HPV, HIV,...),
 - Bactéries (Helicobacter Pylori),
 - Parasites (Schistosomiase et cancer de la vessie).
- **Inflammation & Cancer:** Rôle favorisant/ Cancer de l'estomac sur gastrite ou ulcère gastrique
- **Cancers professionnels:** conséquence d'une absorption répétée de produits cancérigènes.
- **Cancers & Médicaments:** Alkylants, Traitement hormonal
- **Pollution atmosphérique:** L'incidence du cancer est plus importante en milieu urbain qu'en milieu rural

EPIDEMIOLOGIE DES CANCERS

Charge de morbidité et de mortalité du cancer dans le monde, 2022

- le cancer représente un **défi majeur** pour la société, la santé publique et l'économie,
- Entraînant près **d'une mort sur quatre** (22,8 %) causées par les maladies non transmissibles (MNT) à travers le monde
- La maladie cause **trois décès prématurés sur dix** dans le monde dus aux MNT (30,3 % chez les 30-69 ans)



19 976 499 nouveaux cas
TSA= 196,9 /100 000 habitants



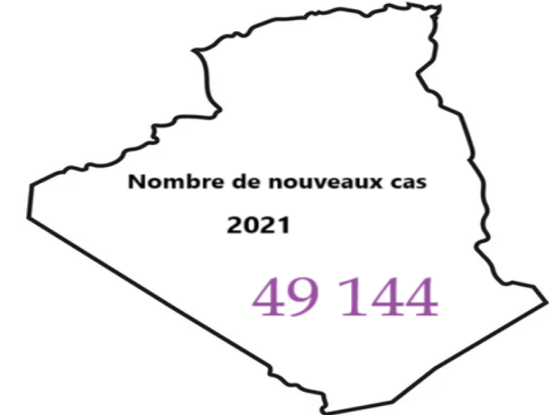
9 743 832 décès
TSA= 91,9 /100 000 habitants

EPIDEMIOLOGIE DES CANCERS EN ALGERIE (2022)

Incidence nationale des cancers 2021-2022

2021

 	Nombre de nouveaux cas	Taux brut /10 ⁵ h
Algérie	49 144	108,0



2022

 	Nombre de nouveaux cas	Taux brut /10 ⁵ h
Algérie	51 095	110,2



EPIDEMIOLOGIE DES CANCERS EN ALGERIE (2022)

Incidence nationale des cancers par sexe 2021-2022

2021

	Nombre de nouveaux cas	Taux brut /10 ⁵ h
Algérie	27 310	122,0

	Nombre de nouveaux cas	Taux brut /10 ⁵ h
Algérie	21 834	93,9

2022

	Nombre de nouveaux cas	Taux brut /10 ⁵ h
Algérie	28 618	124,6

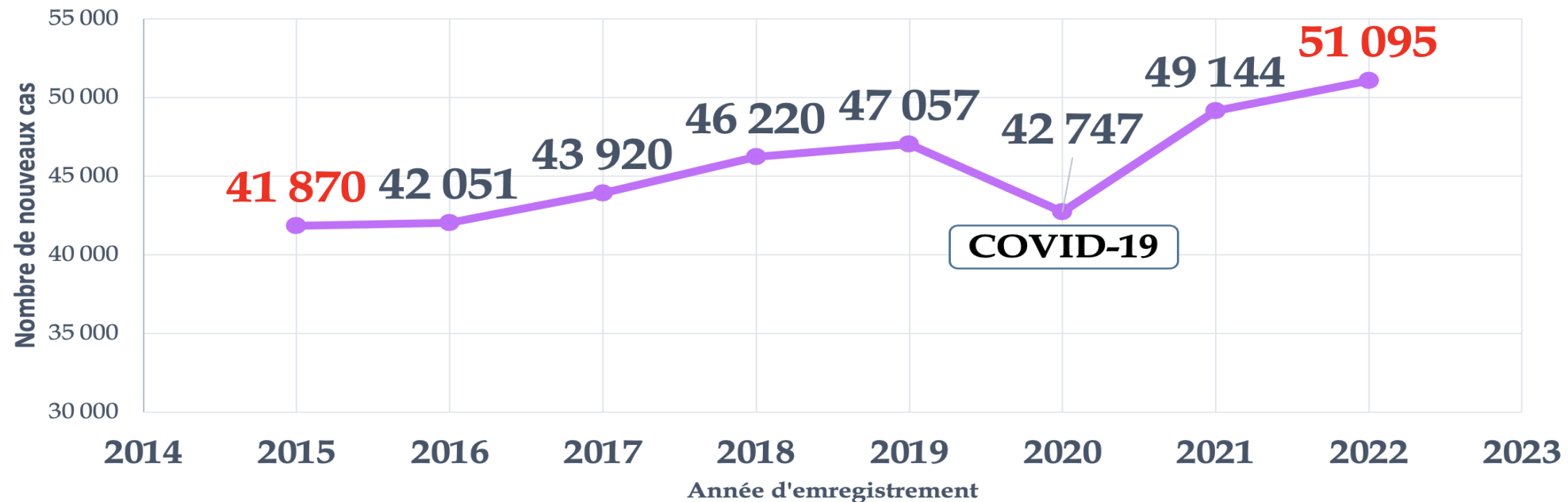
	Nombre de nouveaux cas	Taux brut /10 ⁵ h
Algérie	22 477	95,8

Sexe Ratio= 0,8, 56% des femmes

EPIDEMIOLOGIE DES CANCERS EN ALGERIE (2022)

Évolution de l'incidence nationale des cancers 2015-2022

Evolution du nombre de nouveau cas de cancer ,
Réseau National des Registres de Cancer 2015-2022



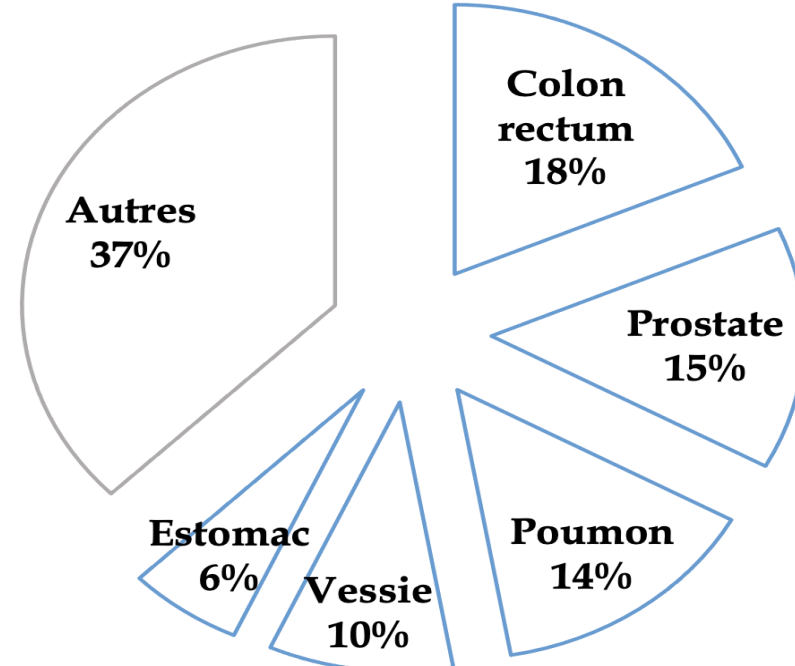
EPIDEMIOLOGIE DES CANCERS EN ALGERIE (2022)



Taux d'incidence des principales localisations en Algérie chez l'homme 2022

	Nombre de nouveaux cas	Taux brut /10 ⁵ h	% / cancers masculins
Colon rectum	4 155	18,1	18%
Prostate	3 269	14,2	14,5%
Poumon	3 199	16,1	14,2%
Vessie	2 141	9,3	9,5%
Estomac	1 327	5,8	5,9%

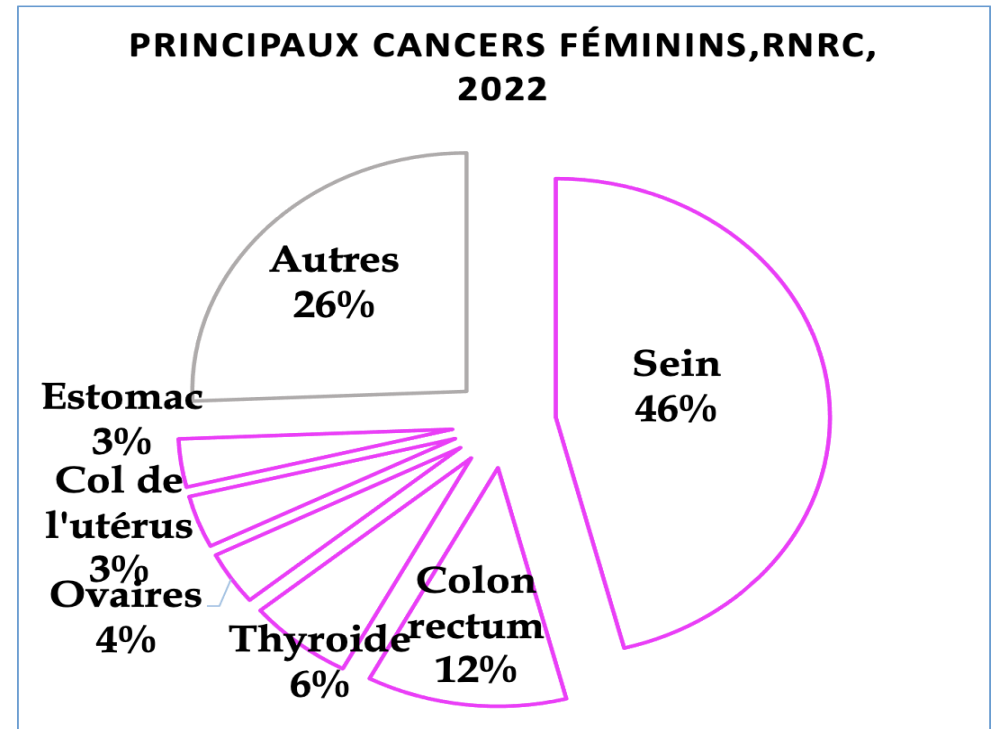
PRINCIPAUX CANCERS MASCULINS, RNRC,
2022



EPIDEMIOLOGIE DES CANCERS EN ALGERIE (2022)

Taux d'incidence des principales localisations en Algérie chez la femme 2022

	Nombre de nouveaux cas	Taux brut /10 ⁵ h	% / cancers masculins
Sein	13 161	58,8	46,0%
Colon rectum	3 369	15,1	11,8%
Thyroïde	1 776	7,9	6,2%
Ovaires	1 030	4,6	3,6%
Col de l'utérus	1 012	4,5	3,5%
Estomac	933	4,2	3,3%



La prévention :

Est l'ensemble des moyens susceptibles d'empêcher l'apparition de tumeur maligne.

A/La prévention primaire .

B/La prévention secondaire : dépistage .

C/la prévention tertiaire .

A/La prévention primaire :

Vise à réduire l'exposition aux facteurs du risque de cancer avant qu'ils aient induit la maladie.

Consiste à éviter l'apparition d'un cancer soit en supprimant les facteurs responsables qui Peuvent l'induire soit en traitant les sujets prédisposés.

A1-les facteurs de risque modifiables à titre individuel :

- tabagisme et alcoolisme.
- Alimentation déséquilibrée.
- L'exposition aux hormones exogènes.
- Un manque d'exercice physique.

A2-les facteurs de risque modifiables au niveau collectif :

L'exposition aux agents cancérigènes surtout dans les lieux de travail et de l'environnement général.

A3-les facteurs de risque non modifiables dans l'état actuel de connaissance :

- Les facteurs génétiques.
- Terrain hormonal endogène.
- Le vieillissement.

Tabac :

- 90% des cancers bronchiques, ainsi que des KC ORL, de la vessie, du col, d'estomac ...sont liés à l'usage du tabac.

La prévention passe par :

- Interdiction de fumer dans les lieux publics.
- Augmentation des Taxes ++.
- Campagne de sensibilisation : spot publicitaire, cibler les adolescents en milieu scolaire.
- Aide au sevrage : consultation d'addictologie , substitution nicotinique
- Loi sévère interdisant toute publicité pour tabac.

Alcool :

- l'association du TABAC et l'ALCOOL est la cause de la quasi-totalité des cancers de l'œsophage et de larynx en France.

La prévention passe par :

- Le dépistage des personnes à risque et les alcooliques.
- Mettre en œuvre une politique de prévention adaptée dans les établissements de l'enseignement.
- formation des intervenants sociaux à la prévention du risque alcool.
- une sensibilisation des médecins du travail.
- Orientation vers un service de désintoxication.
- Sevrage : psychothérapie, alcooliques anonymes.

Rayonnement ultraviolet :

- 50 -70% des cancers de la peau sont liés à l'exposition solaire, avec un risque plus élevé pour les sujets à peau claire.

La prévention passe par :

- Les Mesure de protection solaire++.
- Consultation dermato (sujet à peau claire, et grains de beauté).

L'Alimentation et sédentarité :

- L'alimentation peut renfermer des substances cancérigènes et La mauvaise conservation et la préparation de certains aliments peuvent être cancérigènes (cancer ORL).
- La surcharge pondérale liée à un régime hypercalorique et à un manque de l'éducation physique est un facteur de risque reconnu de cancer du colon et de l'endomètre.

La prévention repose sur :

- Une surveillance alimentaire et une conservation de qualité (respecter la chaîne de froid).
- Un régime équilibré.
- Eviter les graisses saturées et les nitrates.
- Une activité physique régulière.

Sexualité :

- Le cancer du col utérin occupe la 1^o position dans les pays en voie de développement et représente la première cause de mortalité.

Les mesures de prévention passent par :

- Education sexuelle.
- Vaccination préventive : le vaccin anti-papillomavirus humains (HPV).

- KC de la vessie : éradication de la bilharziose.
- Hépatocarcinome : vaccination et hemovigilance.
- Environnement professionnel :

Les cancers professionnels par contact régulier avec les agents cancérigènes sur les lieux de travail représentent 3-7% des KC.

La prévention est assurée essentiellement par le médecin du travail qui a un rôle primordial.

- Environnement général :

Risque de pollution lié à l'activité industrielle et au stockage de déchets.

A ce niveau la prévention c'est d'éviter l'exposition au risque par l'application de différentes réglementation mais qui sont souvent contournés pour des raisons économiques ou bien par simple négligence.

B/ La prévention secondaire : dépistage :

Définition : Consiste à identifier à l'aide d'un ou de plusieurs tests d'application aisée, acceptables et peu coûteux des sujets atteints d'un cancer passé jusque là inaperçu.

Types de dépistage :

- Dépistage individuel par le médecin du travail : Dépistage proposé individuellement sur la base de facteurs de risque personnels, exemple âge ou antécédents familiaux, ou à la demande du patient.
- Dépistage ciblé, limité aux populations à risque : Contexte familial ou héréditaire, ethnie... Et la Stratégie de dépistage est plus intense, et plus rapprochée.
- Dépistage organisé ou de masse : Proposé à des populations bien définies, à l'initiative des pouvoirs publics, Son intérêt dépend du type de la tumeur et de test à appliquer.

critères nécessaires pour le dépistage

A/Critères liés au cancer:

Il s'agit d'un cancer Fréquent.

Le dépistage doit être limité à un cancer soulevant un problème de santé publique par sa forte morbidité et sa forte mortalité.

Son histoire naturelle doit être connue particulièrement la période de latence.

Le cancer idéal pour un dépistage présente une longue phase préclinique.

Forte prévalence d'état pré –clinique.

La détection préclinique permet un TRT curatif.

Test de dépistage disponible.

B/Critère liés a la réalisation du programme du dépistage. :

Plusieurs conditions doivent être remplies :

- La population cible doit être clairement définie et présente une prévalence assez élevée.
- Acceptabilité de la population de participation au programme de dépistage.
- La création d'un comité de coordination comprenant l'ensemble du personnel médical, paramédical, scientifique et administratif sont nécessaires pour le dépistage, le TRT et la surveillance.
- Gestion des procédures de convocation en cas de positivité du test de dépistage pour prise en charge précoce.

C/Critères liés au test du dépistage :

- Le test doit être simple, acceptable, non dangereux, fiable, reproductible, absence d'effets secondaire, non agressif sans risque, pouvant être utilisé dans un dépistage de masse.

- Un test devra avoir :

 - Une haute sensibilité : une aptitude de détecter le cancer

 - Une haute spécificité : bonne aptitude à exclure le cancer : individu sain.

 - Un bon test de dépistage a une spécificité =99%.

D/ Critères liés à l'efficacité du dépistage :

- Réduction de la mortalité et /ou de la morbidité.
- $\uparrow T^{\circ}$ de l'espérance de vie.
- Détecter le cancer à un stade précoce.
- Permettant un TRT moins radical.
- Assurance psychologique que le cancer n'est pas présent.
- Avantage économique : le coût du TRT à un stade précoce est plus faible que celui des TRT radicaux.

Dépistage du cancer du sein :

Technique:

1. l'examen clinique : c'est l'examen sénologique bilatérale comprend l'inspection, la palpation des 4 quadrants des seins y compris les mamelons et un examens lympho- ganglionnaire des 2 creux axillaires et des 2 creux sus claviculaires à la recherche d'ADP.

2. l'autopalpation : Des seins pratiqués par la femme elle-même dans les jours qui suivent la fin des règles à la détection d'un nodule.

3. La mammographie : C'est la meilleure méthode pour dépister un petit cancer du sein ou bien un cancer occulte, se fait tous les 2 à 3 ans après 50 ans et tous les ans pour les femmes à haut risque.

Dépistage organisé :

- Se fait à partir de 50 ans et jusqu'à 75 ans.
- Une mammographie bilatérale tous les 2 ans, 2 incidences : face, oblique externe, Associé à un interrogatoire, examen clinique.
- Les femmes à risques (mutation : BCRA1/BCRA2) :
 - Un examen clinique /6 mois à partir de 20 ans.
 - Une mammographie annuelle à partir de 30 ans ou 5 ans avant l'apparition du premier cas de cancer dans la famille.

En Algérie

- L'Opération Nationale du Dépistage Précoce du Cancer du Sein a été lancée le 02 janvier 2010 par CNAS pour les femmes assurées sociales ou ayants droits d'assurés sociaux, âgées de 40 ans et plus,
- L'opération a commence avec 4 centre régionaux: Tlemcen, Constantine, Laghouat et Jijel.
- ces femmes recevront un rendez-vous au niveau du Centre Régional d'Imagerie Médicale dont dépend la wilaya de leur résidence.
- c'est un dépistage gratuit ainsi que les frais de déplacement seront pris en charge par la CNAS conformément à la réglementation en vigueur.

Dépistage DE CANCER DU COL :

FCV +++ :

C'est un examen simple, peu coûteux, de bonne spécificité.

Le test de Papanicolaou est la base de dépistage.

1er FCV dès le premier rapport sexuel,

après 2 FCV à 1 an d'intervalles normaux:

1 FCV / 2 ans jusqu' à 30 ans.

1 FCV / 3 ans de 30 à 65 ans.

1 FCV / 5 ans après 65 ans.

Fonction des facteurs de risques : si HIV + = haut risque (FCV tous les ans) .

Dépistage du cancer colorectal:

population	Facteurs de risque	Dépistage :
<u>Risque moyen</u>	âge>50	Test immuno/Hemocult →colonoscopie
<u>Risque élevé</u>	Parent de 1 ^{er} degré ATCD d'adénome/CCR	→colonoscopie /5 ans (45 ans) →colonoscopie /3-5ans
<u>Risque très élevé</u>	HNPC(hereditary non polyposis colon cancer) PAF	Consultation de génétique Colonoscopie /2 ans (25 ans) Examen gynécologique/an(30 ans) Consultation génétique Rectosigmoidoscopie souple (puberté-40 ans)

C/la prévention tertiaire :

elle vise à limiter les complications des cancers une fois la maladie installée.

Code européen de prévention contre le cancer :

Prévention primaire :

- Ne pas fumer
- Ne pas consommer d'alcool
- Eviter les expositions solaires exagérées
- Consommer régulièrement, fruits, légumes frais ; aliment riche en fibre
- Eviter le surpoids

Prévention secondaire :

- FCV régulier, autopalpation et examen régulier des seins,
- mammographie après 50 ans

Consulter un médecin si :

Un nævus change d'aspect.

Une perte de sang anormale.

Toux persistante.

Raucité de la voix.

Modification de l'aspect des selles.

Amaigrissement inexpliqué.

Apparition d'une nodosité cutanée.

Conclusion:

- La prévention et le dépistage reste à ce jour le seul vrai traitement des cancers.
- Pour être efficace le dépistage doit réduire la mortalité par cancer.
- Le développement en biologie moléculaire et en génétique doivent induire à une augmentation de la sensibilité et de la spécificité des tests de dépistage et à l'identification des sujets à haut risque dans la population asymptomatique.